



Facultad de ingeniería
Y Tecnología

Universidad de
Montemorelos



PROYECTO: Calculadora de tablas de verdad

UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS

MONTEMORELOS N.L.



PRESENTA:

**ALUMNOS DEL 1º SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS COMPUTACIONALES**

MATERIA:

MATEMÁTICAS DISCRETAS

PROFESOR:

IGNACIO CRUZ DOMINGUEZ

04/12/2024



ÍNDICE

I.Introducción.....	1
II.Marco teórico	2
Lógica, proposiciones	3
Símbolos	4
Operadores	5
Tablas de verdad	6
Leyes lógicas	7
Implementación	8
III.Separación	9
Introducción a la sección	10
Formato de la entrada	11
Símbolos de proposiciones	12
Símbolos de operadores	13
Entradas válidas y entradas inválidas	14
Diagrama de flujo y explicación de la implementación	15
IV.Verificación de la estructura de la expresión	16
Introducción a la sección	17
Estructura de las expresiones válidas	18
Ejemplos de expresiones válidas	19
Árboles de expresiones lógicas	20
Diagrama de flujo y explicación de la implementación	21
V.Creación del árbol de la expresión	22



Introducción a la sección	23
Clases y métodos para la creación del árbol y sus nodos	24
Ejemplos de árboles para expresiones	25
Diagrama de flujo y explicación de la implementación	26
VI.Evaluación de expresiones y creación de las tablas	27
Introducción a la sección	28
Clases y métodos para la evaluación	29
Clases y métodos para la creación de las tablas	30
Ejemplos de expresiones, árboles y tablas	31
Diagrama de flujo y explicación de la implementación	32
VII.Ejemplos de árboles para expresiones.....	33
Resultados (pantallas de los ejemplos probados y explicación)	34
VIII.Conclusiones	35
IX.Resultados	36
X.Apéndice (todo el código del proyecto)	37



Introducción

En este proyecto, pusimos en práctica nuestros conocimientos básicos de programación en Java, el objetivo principal es aplicar conceptos fundamentales de estructuras de datos, como grafos y árboles, resolviendo ejercicios específicos que requieren el diseño, implementación y análisis de estas estructuras y desarrollando un código funcional para la creación y evaluación de un árbol binario basado en proposiciones lógicas. El código permite leer una entrada en formato String y evaluarla utilizando operadores lógicos como AND, OR, XOR, condicional, bicondicional y negación, determinando el valor de verdad de la proposición según las tablas de verdad.

El proyecto tiene como propósito demostrar el dominio de los temas estudiados, fomentando la capacidad de trabajar en equipo, dividir responsabilidades, y entregar resultados que cumplan con los estándares técnicos y de calidad requeridos. El trabajo se dividió en equipo, asignando tareas específicas para el desarrollo del árbol binario. Las principales funciones implementadas incluyen la separación, verificación, creación y recorrido del árbol, así como el método principal que gestiona la ejecución de los demás métodos. Colaboramos en conjunto para asegurar que el código pudiera reconocer correctamente los operadores y los paréntesis, permitiendo una correcta interpretación de la proposición ingresada por medio del teclado.

A continuación, se detalla la creación del código y se explican las funciones específicas implementadas. También se presentará una descripción general de la funcionalidad del código, junto con las funciones finales y las referencias utilizadas para su desarrollo. El documento presentado incluye una investigación sobre los temas abordados, un registro detallado del proceso de desarrollo, y evidencias de las pruebas realizadas para garantizar la funcionalidad del software. Además, se incluyen diagramas y gráficos que ilustran las propiedades de los grafos y árboles trabajados, así como capturas de pantalla que muestran los resultados obtenidos. Esperamos que este proyecto, presentado en este documento, cumpla con sus expectativas.